

Product Backlog

Project Name	사용자 선택형 공격·방어 전략 기반 보정청구항 자동 생성 AI 플랫폼
--------------	--

43조

- 202302551 박성준
- 202200840 김상순
- 202301748 김상철
- 202301138 박채영

지도교수: 조은선 교수님

Document Revision History

REV#	DATE	AFFECTED SECTION	AUTHOR
1	2026/03/10	디자인 개요서 문서 작성	박성준
2	2026/03/19	문제정의서 문서 작성	박성준
3	2026/03/26	브레인스토밍 문서 작성	박성준
4	2026/04/02	Product_Backlog 문서 작성	박성준

0. Backlog Document Header

- Project Name: 사용자 선택형 공격·방어 전략 기반 보정청구항 자동 생성 AI 플랫폼
- Version: 3
- 작성일 / 수정일: 3.31/4.03
- Product Owner (PO) : 박성준
- Scrum Master (SM) : 김상철
- 팀원: 박성준, 김상순, 김상철, 박채영

1. Product Vision & Success Metrics

1.1. Product Vision

- 주요 사용자는 기업의 특허 담당자(IP 담당자)로, 특허 심사 과정에서 의견제출통지서에 대응하여 보정청구항을 작성해야 하는 역할을 수행한다.
- 기존에는 선행특허, 자사 특허, 의견제출통지서를 각각 개별적으로 검토하고 수작업으로 비교해야 하므로 많은 시간과 노력이 소요된다. 또한 구성요소 단위의 기술 차이를 명확히 파악하기 어렵고, 이에 기반한 대응 전략을 수립하는 데에도 어려움이 존재한다.
- 본 시스템은 다양한 특허 문서를 통합적으로 분석하고, 청구항을 구성요소 단위로 분해하여 선행특허와의 차이점을 자동으로 도출한다.
- 공격적 전략과 방어적 전략을 생성하고, 보정청구항을 자동으로 제안하여 사용자의 의사결정을 지원한다.
- Claim Chart 및 시각화 기능과 챗봇 기반 질의응답을 통해 분석 결과를 직관적으로 이해할 수 있도록 제공한다.
- 특허 분석 및 심사 대응 과정의 효율성을 향상시키고, 전략 수립의 정확성과 속도를 동시에 개선하는 것을 목표로 한다.

1.2. Success Metrics (정량 목표 3~5개)

- 특허 문서 분석 및 비교에 소요되는 시간 기존 대비 50% 이상 단축
- 선행특허 대비 구성요소 매칭 및 차이점 분석 정확도 80% 이상 확보
- Claim Chart O/X 판정 정확도 0.85 이상 확보
- 보정청구항 생성 품질 IP 담당자 검수 통과율 80% 이상

2. 전체 Epic 구조 (도메인 기준)

Epic ID	Epic 이름	설명
E1	입력	파일 업로드 입력 형식 검증
E2	데이터 수집	선행특허 자동 탐색 관련 데이터 수집 및 저장
E3	문서 전처리	텍스트 추출 문서 구간 분리
E4	데이터 구조화	청구항 파싱 (JSON 변환) 구성요소 분해 상세설명 매핑
E5	통지서 분석	거절 사유 추출 인용문헌 분석 문제 청구항 식별
E6	특허 비교 분석	선행특허 vs 자사 특허 비교 구성요소 매칭 차이점 도출
E7	전략 생성	공격적 전략 생성 방어적 전략 생성
E8	결과 생성	Claim Chart 생성 보정 청구항 생성 전략 결과 생성
E9	결과 시각화 및 사용자 인터페이스	Claim Chart UI 출력 전략 비교 화면 결과 요약 및 강조 표시 챗봇 기반 질의응답 인터페이스

3. 개별 Epic 내용

3.1. E1 – 입력

3.1.1. US-01 파일 업로드

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자가 특허 문서 및 의견제출통지서를 시스템에 업로드할 수 있는 기능을 제공하여, 분석에 필요한 데이터를 확보할 수 있도록 한다.
- **Acceptance Criteria**
 - 사용자가 PDF 파일을 업로드하면 시스템은 해당 파일을 저장한다
 - 업로드가 완료되면, 시스템은 사용자에게 성공 메시지를 표시한다.
 - 여러 파일을 업로드하면, 시스템은 각 파일을 개별적으로 저장한다.
 - 업로드된 파일은 이후 분석 단계에서 활용될 수 있다.
- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 3SP

3.1.2. US-02 입력형식 검증

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자가 업로드한 파일의 형식이 유효한지 검증할 수 있는 기능을 제공하여, 분석 과정에서의 오류를 방지할 수 있도록 한다
- **Acceptance Criteria**
 - 파일이 업로드되면, 시스템은 파일 형식을 검증한다.
 - 지원되지 않는 형식일 경우, 시스템은 오류 메시지를 표시한다.
 - 파일이 손상된 경우, 시스템은 업로드를 제한한다.
 - 정상 파일일 경우, 시스템은 다음 단계로 전달한다
- **Priority:** should
- **Estimate (SP):** 3SP

3.2. E2 – 데이터 수집

3.2.1. US-03 선행특허 자동탐색

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 시스템이 관련 선행특허를 자동으로 탐색하는 기능을 제공하여 수작업 검색 시간을 단축할 수 있도록 한다.
- **Acceptance Criteria**
 - 특허 문서가 입력되면, 시스템은 관련 선행특허를 검색한다.
 - 검색 결과가 생성되면, 시스템은 사용자에게 목록 형태로 제공한다.
 - 검색된 특허는 분석에 활용할 수 있도록 전달된다
- **Priority:** Could
- **Estimate (SP):** 8SP

3.2.2. US-04 관련데이터 수집 및 저장

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 수집된 특허 데이터를 시스템에 저장하는 기능을 제공하여 이후 분석 과정에서 재사용할 수 있도록 한다
- **Acceptance Criteria**
 - 수집된 특허 데이터가 생성되면, 시스템은 이를 저장한다.
 - 저장된 데이터는 이후 단계에서 호출할 수 있다.
 - 시스템이 재시작되더라도, 데이터는 유지된다.
 - 데이터 저장 시, 중복 없이 관리되도록 한다
- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 5SP

3.2.3. 데이터수집 [won't]

- 실시간 외부 특허 데이터베이스와의 완전한 연동
- 모든 특허 데이터를 대상으로 한 포괄적 수집
- 검색 결과의 법적 정확성 및 완전성 보장

3.3. E3 – 문서전처리

3.3.1. US-05 텍스트 추출

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, PDF 문서를 텍스트로 변환하는 기능을 제공하여 시스템이 문서를 분석할 수 있도록 한다.
- **Acceptance Criteria**
 - PDF 파일이 입력되면, 시스템은 텍스트를 추출한다.
 - 추출된 텍스트는 원문과 동일한 내용이 유지되도록 한다.
 - 텍스트 추출에 실패할 경우, 시스템은 오류 메시지를 제공한다.
 - 텍스트 추출이 완료되면, 시스템은 다음 단계로 전달한다
- **Priority:** Should
- **Estimate (SP):** 5SP

3.3.2. US-06 문서구간 분리

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 문서 내 청구항, 본문, 통지서 구간을 구분하여 분리하는 기능을 제공함으로써 정확한 분석이 가능하도록 한다.
- **Acceptance Criteria**
 - 특허 문서가 입력되면, 시스템은 청구항 영역을 분리한다.
 - 특허 문서가 입력되면, 시스템은 본문 영역을 분리한다.
 - 통지서가 입력되면, 시스템은 거절 사유 구간을 식별한다.
 - 분리된 데이터는 각각 독립적으로 활용할 수 있다
- **Priority:** Should
- **Estimate (SP):** 5SP

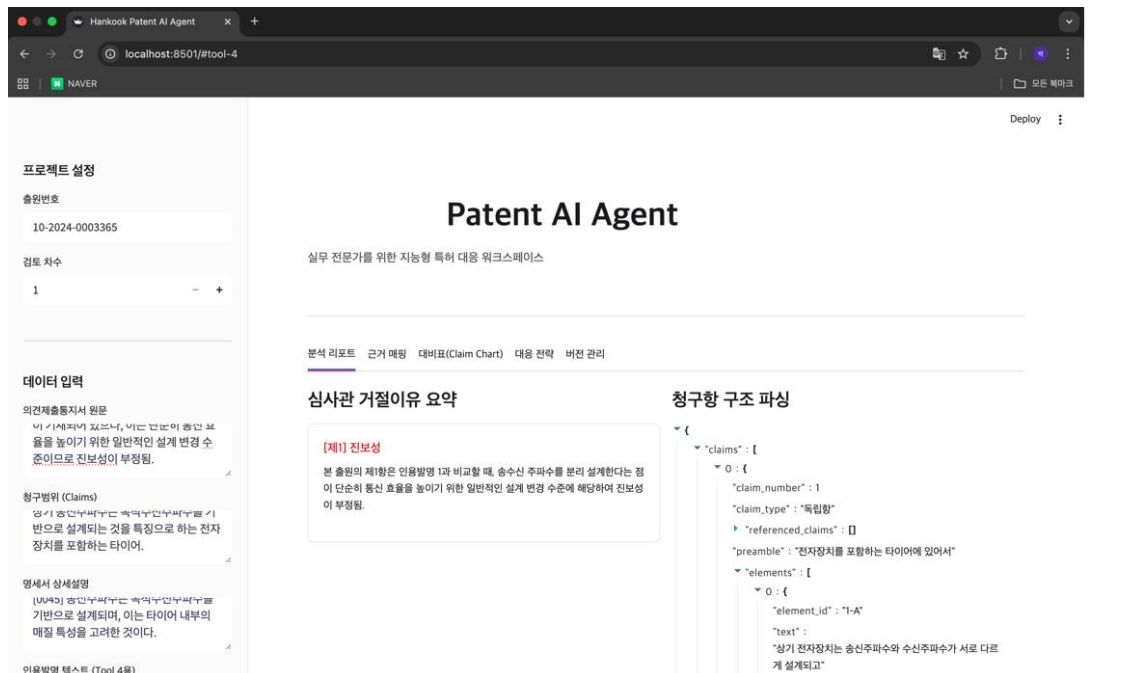
3.3.3. 문서 전처리 [won't]

- 모든 PDF 형식에 대한 완전한 텍스트 추출 보장
- 이미지 기반 문서(OCR)의 완전한 정확도 보장
- 비정형 문서의 완전 자동 구조화

3.4. E4 – 데이터 구조화

3.4.1. US-07 청구항 파싱(json 변환)

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 청구항을 JSON 구조로 변환하는 기능을 제공하여 시스템이 이를 구조적으로 분석할 수 있도록 한다.
- **Acceptance Criteria**
 - 청구항이 입력되면, 시스템은 이를 항목별로 분리한다.
 - 청구항이 입력되면, 시스템은 이를 JSON 형태로 변환한다.
 - 변환된 데이터는 구조적으로 저장된다.
 - 해당 데이터는 이후 분석 과정에서 활용할 수 있다.
- **Priority:** Should
- **Estimate (SP):** 8SP



통지서 분석 및 청구항 구조 파싱 구현

의견제출통지서 원문과 청구범위를 입력으로 받아, 심사관이 제시한 거절이유를 자동으로 요약하고 해당 사유를 유형별로 구조화하여 제시하는 기능을 보여준다. 동시에 청구항을 JSON 기반의 구조로 파싱하여, 각 청구항의 번호, 유형(독립항/종속항), 전제부 및 구성요소를 체계적으로 분해하여 표현한다. 이를 통해 비정형 텍스트 형태의 특허 문서를 기계가 처리

가능한 구조화 데이터로 변환하고, 이후 단계인 구성요소 매칭 및 차이점 분석에 활용할 수 있는 기반을 제공한다.

3.4.2. US-08 구성요소 분해

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 청구항을 구성요소 단위로 분해하는 기능을 제공하여 선행특허와의 비교가 가능하도록 한다
- **Acceptance Criteria**
 - 청구항이 입력되면, 시스템은 이를 구성요소 단위로 분해한다.
 - 분해된 요소는 각각 식별할 수 있다.
 - 구성요소는 비교 분석에 활용된다.
 - 해당 데이터는 구조적으로 저장된다
- **Priority:** Must(should)
- **Estimate (SP):** 8SP

3.4.3. US-09 상세설명 매핑

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 청구항과 상세설명을 연결하는 기능을 제공하여 보정 가능 여부를 판단할 수 있도록 한다
- **Acceptance Criteria**
 - 청구항 요소가 식별되면, 시스템은 관련 본문을 연결한다.
 - 매핑된 데이터는 근거 정보로 활용된다.
 - 연결된 정보는 이후 분석 과정에서 사용된다.
 - 해당 데이터는 구조적으로 저장된다
- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 8SP

3.4.4. 데이터 구조화 [won't]

- 모든 청구항 구조에 대한 완전한 자동 해석
- 법적 의미 단위 수준의 완전한 분해 및 해석

3.5. E5 – 통지서 분석

3.5.1. US-10 거절사유 추출

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 통지서에서 거절 사유를 자동으로 추출하는 기능을 제공하여 문제 원인을 빠르게 파악할 수 있도록 한다.
- **Acceptance Criteria**
 - 통지서가 입력되면, 시스템은 거절 사유를 추출한다.
 - 추출된 사유는 유형별로 구분된다.
 - 분석 결과는 사용자에게 제공된다.
 - 해당 데이터는 이후 분석 과정에서 활용된다
- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 8SP

3.5.2. US-11 인용문헌 분석

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 통지서에 포함된 인용문헌을 분석하는 기능을 제공하여 선행기술을 이해할 수 있도록 한다.
- **Acceptance Criteria**
 - 통지서가 입력되면, 시스템은 인용문헌을 추출한다.
 - 추출된 문헌에 대해, 시스템은 관련 정보를 분석한다.
 - 분석 결과는 비교 분석에 활용된다.
 - 해당 데이터는 시스템에 저장된다
- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 8SP

3.5.3. US-12 문제 청구항 식별

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 문제되는 청구항을 식별하는 기능을 제공하여 보정 대상 범위를 파악할 수 있도록 한다.
- **Acceptance Criteria**
 - 통지서가 입력되면, 시스템은 문제되는 청구항을 식별한다.
 - 식별된 결과는 사용자에게 표시된다.
 - 해당 데이터는 이후 전략 생성 과정에서 활용된다.

- 관련 정보는 시스템에 저장된다
- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 5SP

3.5.4. 통지서 분석 [won't]

- 심사관 판단의 법적 타당성에 대한 최종 검증
- 법적 해석에 대한 확정적 결론 제공

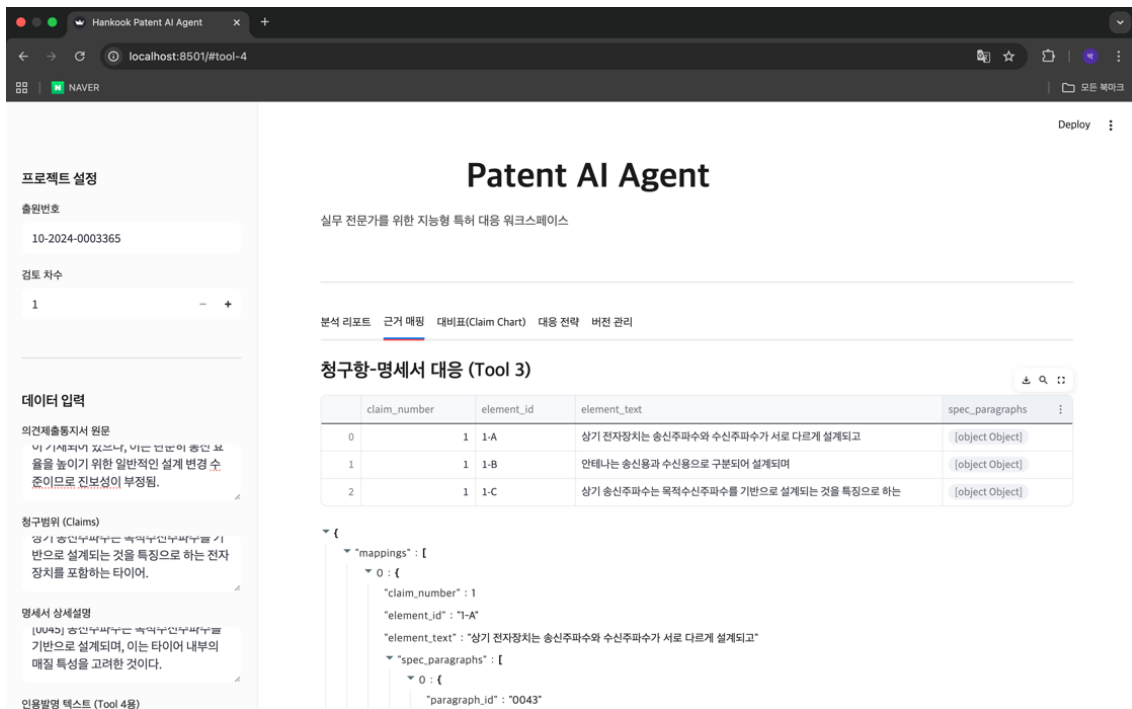
3.6. E6 – 특허 비교 분석

3.6.1. US-13 선행특허 vs 자사특허 비교

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 자사 특허와 선행특허를 비교하는 기능을 제공하여 기술적 차이를 파악할 수 있도록 한다
- **Acceptance Criteria**
 - 자사 특허와 선행특허가 입력되면, 시스템은 비교를 수행한다.
 - 비교 결과는 사용자에게 제공된다.
 - 비교 데이터는 이후 분석 단계에서 활용된다.
 - 비교 과정은 오류 없이 수행되도록 한다.
- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 8SP

3.6.2. US-14 구성요소 매칭

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 청구항의 구성요소를 선행특허와 매칭하는 기능을 제공하여 동일 요소와 차별 요소를 구분할 수 있도록 한다.
- **Acceptance Criteria**
 - 구성요소가 식별되면, 시스템은 대응되는 요소를 매칭한다.
 - 매칭 결과는 사용자에게 표시된다.
 - 매칭 정보는 구조적으로 저장된다.
 - 매칭 데이터는 차이 분석에 활용된다
- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 8SP

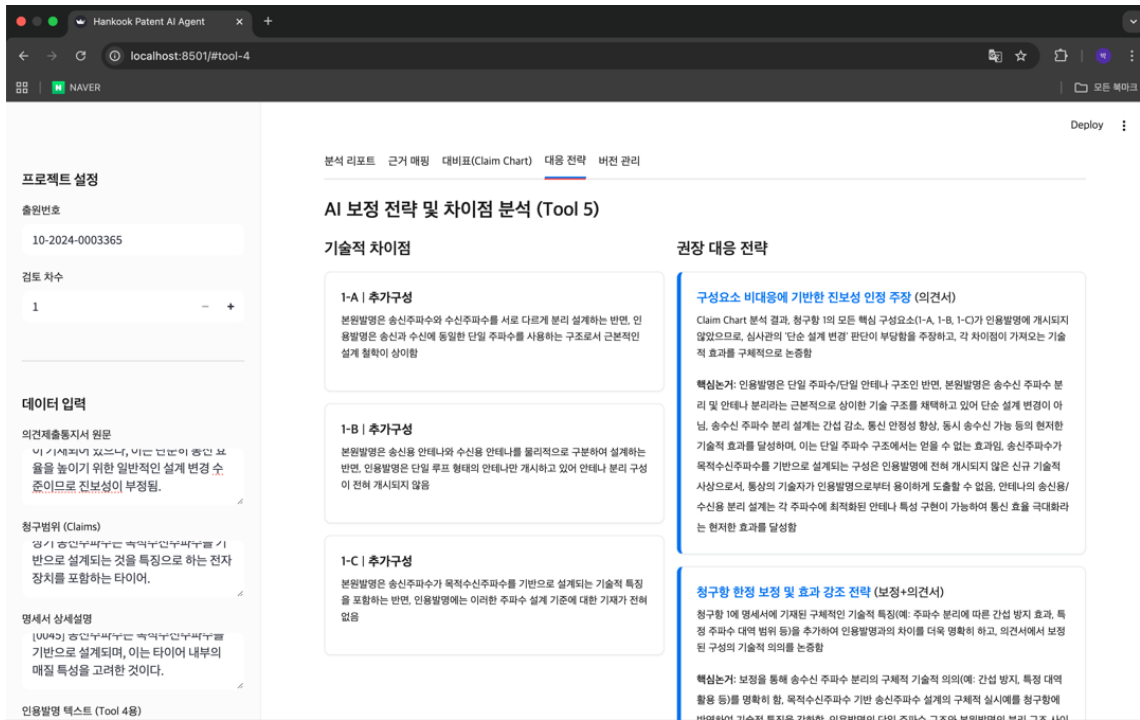


청구항-명세서 대응 화면

청구항의 각 구성요소를 명세서의 상세설명 부분과 연결하여 매핑한 결과를 보여준다. 시스템은 청구항 텍스트를 분석하여 구성요소를 식별하고, 해당 요소를 뒷받침하는 명세서 문단을 자동으로 연결한다. 이를 통해 각 구성요소가 명세서에 의해 충분히 뒷받침되는지 여부를 확인할 수 있으며, 보정 시 추가 또는 수정 가능한 근거를 검토할 수 있다. 이 기능은 보정청구항 작성 시 기재불비 여부 판단과 기술적 근거 확보를 지원하는 중요한 역할을 수행한다.

3.6.3. US-15 차이점 도출

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 자사 특허와 선행특허 간의 차이점을 도출하는 기능을 제공하여 보정 전략 수립에 활용할 수 있도록 한다
- **Acceptance Criteria**
 - 비교 결과가 생성되면, 시스템은 차이점을 식별한다.
 - 식별된 차이점은 사용자에게 제공된다.
 - 해당 결과는 전략 생성 과정에서 활용된다.
 - 관련 데이터는 시스템에 저장된다.
- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 8SP



AI 보정 전략 및 차이점 분석 화면

자사 특허와 선행특허 간의 기술적 차이점을 구성요소 단위로 분석한 결과와, 이를 기반으로 생성된 대응 전략을 함께 제시하는 기능을 보여준다. 시스템은 Claim Chart 분석 결과를 활용하여 인용발명에 개시되지 않은 차별적 구성요소를 식별하고, 이를 근거로 진보성 확보를 위한 주장 전략을 생성한다. 또한 필요 시 청구항의 범위를 제한하여 등록 가능성을 높이는 보정 전략도 함께 제안한다. 각 전략은 기술적 효과 및 차별성에 대한 설명을 포함하여 사용자 의사결정을 지원하도록 구성되어 있다.

3.7. E7 – 전략생성

3.7.1. US-16 공격적 전략 생성

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 공격적인 보정 전략을 생성하는 기능을 제공하여 권리 범위를 최대한 유지할 수 있도록 한다
- **Acceptance Criteria**
 - 분석 결과가 생성되면, 시스템은 공격적 보정 전략을 생성한다.
 - 생성된 전략은 사용자에게 제공된다.
 - 전략은 근거와 함께 설명된다.
 - 해당 결과는 이후 단계에서 활용된다.

- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 13SP

3.7.2. US-17 방어적 전략 생성

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 방어적인 보정 전략을 생성하는 기능을 제공하여 특허 등록 가능성을 높일 수 있도록 한다
- **Acceptance Criteria**
 - 분석 결과가 생성되면, 시스템은 방어적 보정 전략을 생성한다.
 - 생성된 전략은 사용자에게 제공된다.
 - 전략은 안정성을 고려하여 구성된다.
 - 해당 결과는 시스템에 저장된다
- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 13SP

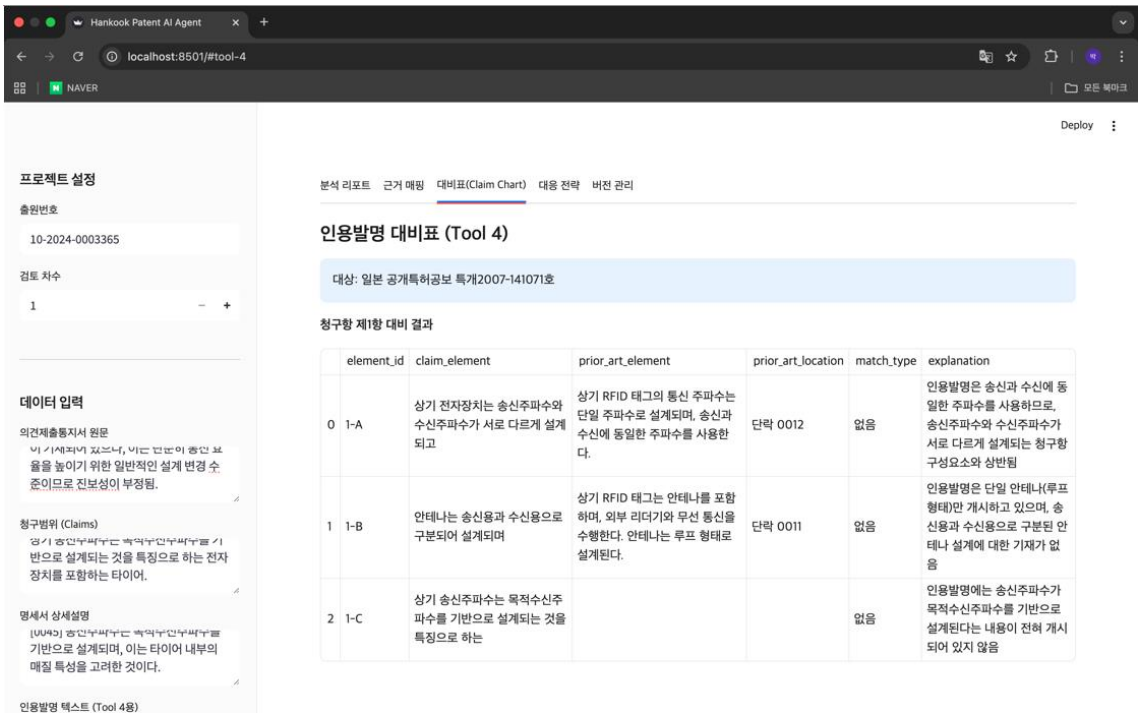
3.7.3. 전략 생성 [won't]

- 전략의 자동 선택 및 의사결정 대체
- 법적 책임이 수반되는 전략 제안

3.8. E8 – 결과생성

3.8.1. US-18 Claim Chart 생성

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, Claim Chart 를 생성하는 기능을 제공하여 특허 비교 결과를 구조적으로 확인할 수 있도록 한다
- **Acceptance Criteria**
 - 비교 결과가 생성되면, 시스템은 Claim Chart 를 생성한다.
 - 생성된 Chart 는 사용자에게 제공된다.
 - Chart 데이터는 구조적으로 표현된다.
 - 해당 결과는 시스템에 저장된다.
- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 8SP



인용발명 대비표(Claim Chart) 화면

본 화면은 자사 청구항의 각 구성요소를 기준으로 인용발명의 대응 요소를 비교 분석한 결과를 표 형태로 시각화한 것이다. 각 행은 청구항의 개별 구성요소를 나타내며, 이에 대응하는 인용발명 요소, 해당 문단 위치, 일치 여부 및 차이에 대한 설명이 함께 제공된다. 이를 통해 사용자는 구성요소 단위에서 선행기술과의 중복 여부를 직관적으로 파악할 수 있으며, 차별 요소를 기반으로 한 전략 수립이 가능해진다. 해당 기능은 특허 비교 분석의 핵심 결과물로 활용된다

3.8.2. US-19 보정청구항 생성

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 보정청구항을 자동으로 생성하는 기능을 제공하여 심사 대응을 효율적으로 수행할 수 있도록 한다
- **Acceptance Criteria**
 - 분석 결과가 생성되면, 시스템은 보정청구항을 생성한다.
 - 생성된 결과는 사용자에게 제공된다.
 - 보정청구항은 근거 기반으로 작성된다.
 - 해당 결과는 시스템에 저장된다
- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 13SP

3.8.3. US-20 전략결과 생성

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 전략 결과를 종합적으로 확인할 수 있는 기능을 제공하여 최적의 대응 전략을 선택할 수 있도록 한다
- **Acceptance Criteria**
 - 전략 결과가 생성되면, 시스템은 종합 정보를 제공한다.
 - 결과는 비교할 수 있도록 제공된다.
 - 데이터는 사용자에게 명확하게 표시된다.
 - 해당 결과는 시스템에 저장된다
- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 8SP

3.8.4. 결과 생성 [won't]

- 생성 결과의 법적 효력 보장
- 자동 보정안 제출 및 행정 처리 기능

3.9. E8 – 결과 시각화 및 사용자 인터페이스

3.9.1. US-21 Claim Chart UI 생성

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, Claim Chart 를 UI 에서 시각적으로 확인할 수 있는 기능을 제공하여 결과를 쉽게 이해할 수 있도록 한다
- **Acceptance Criteria**
 - Claim Chart 가 생성되면, 시스템은 이를 UI 에 표시한다.
 - UI 는 가독성이 확보되도록 구성된다.
 - 데이터는 시각적으로 구분되어 표시된다.
 - 해당 결과는 사용자에게 제공된다.
- **Priority:** Should
- **Estimate (SP):** 5SP

3.9.2. US-22 전략 비교화면

- **User Story**

- 기업의 특허 담당자를 위해, 공격 전략과 방어 전략을 비교할 수 있는 기능을 제공하여 최적의 전략을 선택할 수 있도록 한다
- **Acceptance Criteria**
 - 전략 결과가 생성되면, 시스템은 비교 화면을 제공한다.
 - 화면에는 두 전략이 동시에 표시된다.
 - 결과 간 차이는 명확히 구분되어 표시된다.
 - 사용자는 데이터를 기반으로 전략을 선택할 수 있다
- **Priority:** Must
- **Estimate (SP):** 5SP

3.9.3. US-23 결과요약 및 강조표시

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 중요한 결과를 요약하여 제공하는 기능을 통해 핵심 정보를 빠르게 파악할 수 있도록 한다
- **Acceptance Criteria**
 - 결과가 생성되면, 시스템은 요약 정보를 제공한다.
 - 요약 정보는 핵심 내용이 강조되도록 구성된다.
 - 결과는 사용자에게 명확하게 전달된다.
 - 데이터는 시각적으로 구분되어 표시된다
- **Priority:** Could
- **Estimate (SP):** 3SP

3.9.4. US-24 챗봇기반 질의응답 인터페이스

- **User Story**
 - 기업의 특허 담당자를 위해, 분석 결과에 대해 질문하고 답변을 받을 수 있는 기능을 제공하여 결과를 더 깊이 이해하고 의사결정을 지원할 수 있도록 한다
- **Acceptance Criteria**
 - 사용자가 질문을 입력하면, 시스템은 챗봇을 통해 응답한다.
 - 질문에 대해, 시스템은 분석 결과를 기반으로 답변한다.
 - 응답은 사용자에게 자연어 형태로 제공된다.
 - 대화는 연속적으로 이어지며, 추가 질문이 가능하다
- **Priority:** could
- **Estimate (SP):** 8SP

4. Release Plan

4.1. Sprint 배치 plan

4.1.1. Sprint 1 – 관리 시스템 완성

US	SP
US-01 파일 업로드	3
US-02 입력 형식 검증	3
US-03 선행특허 자동 탐색	8
US-04 관련 데이터 저장	5
US-05 텍스트 추출	5
US-06 문서 구간 분리	5

- Sprint 1 합계 = 29 SP
- 결과: 데이터 입력 및 전처리 가능한 기반 시스템 구축

4.1.2. Sprint 2 – 핵심 분석 기능 구현

US	SP
US-07 청구항 파싱	8
US-08 구성요소 분해	8
US-09 상세설명 매핑	8
US-10 거절 사유 추출	8
US-11 인용문헌 분석	8
US-12 문제 청구항 식별	5
US-13 특허 비교 분석	8
US-14 구성요소 매칭	8
US-15 차이점 도출	8

- Sprint 2 합계 = 69 SP
- 결과: 특허 분석 및 전략 생성 가능한 핵심 기능 완성

4.1.3. Sprint 3 – 결과 생성 및 사용자 인터페이스

US	SP
US-16 공격 전략 생성	13
US-17 방어 전략 생성	13
US-18 Claim Chart 생성	8
US-19 보정청구항 생성	13
US-20 전략 결과 생성	8
US-21 Claim Chart UI	5
US-22 전략 비교 화면	5
US-23 결과 요약 및 강조	3
US-24 챗봇 질의응답	8

- Sprint 3 합계 = 76 SP
- 결과: 사용자가 실제로 활용 가능한 의사결정 지원 시스템 완성

4.2. Release Plan

Sprint	SP	비율	제품 상태
Sprint 1	29	17.1%	데이터 처리 가능
Sprint 2	69	40.6%	핵심 분석 기능 완성
Sprint 3	79	42.3%	사용자 활용 가능 시스템 완성
합계	174	100%	완성